

朱冠宇

电话: 135-6623-6489

邮箱: xiaoguanb@gmail.com

个人网站: alanyu04.github.io

浙江温州

教育背景

2023.09-至今

华南农业大学 (双一流)

电子工程学院 | 电子科学与技术 (本科)

奖项: 国家奖学金 (2025); 全国大学生集成电路创新创业大赛全国二等奖; 蓝桥杯、数学建模省二等奖

专业技能

- 具身智能与多模态: 了解 World Action Model (WAM) / VLA 中视觉、语言、状态和动作的基本建模链路; 调研 world model、机器人策略学习、Fast-WAM、FRAPPE 等工作, 并了解 LIBERO、RoboTwin 等常用机器人评测环境。
- 大模型微调: 能够使用 LoRA 完成简单的监督微调实验; 了解基于 Transformers 的训练流程, 以及 CoT 数据从样本构建、清洗到质量检查的基本方法。
- 策略学习与后训练: 参与 PPO、GRPO 对比实验和 Decision Transformer 策略训练; 理解奖励、轨迹回报、训练稳定性及离线评测的基本概念, 能够结合已有实验说明具体设置。
- 数据与评测: 具备真实图像/视频采集、数据清洗、标注质检、benchmark 协议及视频生成物理一致性指标构建经验; 熟悉 Python、PyTorch、Transformers。

项目经历

PhysicsMind: 真实-仿真统一物理推理基准

北京大学 & 香港科技大学

共同一作

2025.10-2026.02

- 面向基础 VLM 与世界模型的物理理解和视频预测能力, 构建真实-仿真统一 benchmark; 围绕质心、杠杆平衡和牛顿第一定律设计可控场景、物理问题与评测协议, 并从物体属性、初始状态、受力关系和运动结果等维度诊断模型是否真正理解物理规律。
- 视频数据采集与生成: 负责杠杆平衡场景的视频采集、筛选、清洗与质量检查, 统一相机视角、物体配置和标注信息; 复现视频生成模型并完成真实视频条件下的生成实验, 整理用于 VQA、未来状态预测和视频生成评测的数据样本、输入输出及结果记录。
- 视频评测与指标设计: 建立视频生成的轨迹物理一致性指标和 benchmark 流程, 按场景、子任务及真实/仿真数据域统计生成质量与物理正确性; 分析运动连续性、杠杆平衡、受力关系和跨域泛化的典型失败模式, 并参与论文撰写、表格整理与结果修改。
- 项目产出: 共同第一作者论文 *PhysicsMind: Sim and Real Mechanics Benchmarking for Physical Reasoning and Prediction in Foundational VLMs and World Models* 投稿 AAAI 2026 TripleAI。

SemBid: 语言表征增强的自动出价策略学习

香港城市大学

第一作者

2025.10-2026.02

- 针对自动出价策略仅依赖预算、CPA 和转化等数值轨迹、难以表达投放目标和历史反馈语义的问题, 探索将语言模型提供的高层语义信息融入离线策略学习, 并在回报稀疏、预算变化和 CPA 约束并存的场景下评估其对决策的帮助。
- 代码复现与算法实现: 复现 AuctionNet 环境及 PPO、DQN、Q-learning、Decision Transformer 等策略学习基线, 梳理状态、动作、回报和预算约束的数据接口; 设计 Task / History / Strategy 三类高层语义, 并通过冻结 LLM 编码为语义 token, 与数值轨迹构成异构序列输入 Decision Transformer, 实现不同融合方式的可复现实验。
- 实验评测: 完成三类转化场景、五档预算共 15 组配置下的基线对比、语义消融、预算鲁棒性及回报稀疏性实验; 从不同语义类别、编码器、融合方式和预算档位分析策略稳定性、约束满足、转化表现与回报变化, 并对异常轨迹进行归因。
- 项目产出: 第一作者论文 *On the Role of Language Representations in Auto-Bidding: Findings and Implications* 已被 CIKM 2026 (CCF-B) 接收。

LRS: 推理时隐奖励引导框架

香港城市大学 & 罗切斯特大学

共同一作

2026.02-2026.05

- 面向推理大模型在生成中途出现错误假设、局部计算错误或遗漏验证的问题, 探索无需预定义认知行为的推理时自适应干预方法; 在不更新模型参数的前提下, 根据当前状态质量和生成置信度定位脆弱推理步骤, 并对其进行选择性修正。
- 隐奖励建模与推理干预: 基于成功/失败推理轨迹构建 SAE 稀疏隐状态序列, 训练 latent reward model 预测中间状态质量; 结合奖励-置信度门控和归一化奖励梯度, 仅在低质量或不确定状态实施隐空间干预, 降低对正确推理轨迹的扰动并保持推理连贯性。
- 实验评测: 完成 MATH-500、AIME、GPQA-Diamond 等 6 项基准的主实验, 以及门控阈值、引导强度、隐空间维度和推理效率分析; 通过匹配轨迹比较干预前后的中间步骤, 验证其对回溯、约束检查和局部纠错等推理行为的影响。
- 项目产出: 共同第一作者论文 *Latent Reward Steering: An Adaptive Inference-Time Framework that Implicitly Promotes Cognitive Behaviors in Reasoning LLMs* 投稿 EMNLP 2026, 当前评分 3.17, 预计 Findings。

实习经历

多模态触觉感知与 VLA 探索

中山大学 HPC 实验室 | 梁晓丹老师

2026.06-至今

- 围绕触觉感知与 VLA 开展文献调研和开源项目复现, 系统梳理触觉传感器信号、视觉观测、语言指令与机器人动作之间的数据流; 对比触觉编码、跨模态融合、动作预测及视觉-触觉对齐的常见实现路线, 为后续模型接入建立技术基线。
- 参与触觉数据预处理与训练管线调试, 学习轨迹中观测、动作、时间戳、相机/触觉帧及任务描述的基本数据结构; 围绕格式统一、采样频率匹配、时序/模态对齐和训练稳定性记录实验现象、定位数据与训练问题, 并整理可复用配置。
- 基于现有 VLA/WAM 框架持续学习触觉信息接入、数据质检和训练策略对比, 计划补齐触觉轨迹的任务划分与评测流程; 结合实验结果分析触觉信息对接触状态识别、动作生成和操作成功率的潜在作用, 相关内容随实习进展迭代。

Publications

[1] **PhysicsMind: Sim and Real Mechanics Benchmarking for Physical Reasoning and Prediction in Foundational VLMs and World Models**

Chak-Wing Mak*, **Guanyu Zhu***, Boyi Zhang*, *et al.*

AAAI 2026 TripleAI, Under Review [Co-first Author]

[2] **On the Role of Language Representations in Auto-Bidding: Findings and Implications**

Guanyu Zhu, Jining Luan, Hanwen Du, *et al.*

CIKM 2026, Accepted [First Author]

[3] **Latent Reward Steering: An Adaptive Inference-Time Framework that Implicitly Promotes Cognitive Behaviors in Reasoning LLMs**

Jiakang Li*, **Guanyu Zhu***, Can Jin, *et al.*

EMNLP 2026, Under Review (score: 3.17; anticipated Findings) [Co-first Author]

[4] **Lychee-Bench: A Process-Level Vision Language Benchmark for Trustworthy Lychee Orchard Diagnosis**

Guanyu Zhu, Kunming Lv, Hanbing Liu, *et al.*

Smart Agricultural Technology, Major Revision [First Author]

[5] **ClinSDT: LLM-Encoded Clinical Semantic Guidance for Sepsis Treatment via Decision Transformer**

Yanyan Wu*, **Guanyu Zhu***, Changbin Zhao, *et al.*

CIKM 2026, Accepted [Co-first Author]